부모용 진행 안내 · 태양계

초4 과학 · 땅과밤하늘 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-SCI-PLANETS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 띠(A4 종이를 길이 방향으로 2 cm 폭으로 자른 것 두세 장), 자(15 cm 이상, mm 눈금이 있는 것), 연필, 사인펜, 끝이 둥근 어린이용 가위, 두루마리 휴지 한 롤(35칸 이상, 한 칸의 길이는 제품마다 조금 달라도 됨), 이름 쪽지 9장(태양과 행성 8개) — 포스트잇이 편함, 활동지
- **안전:** 가위는 끝이 둥근 어린이용을 쓰고, 다 쓰면 어른이 치웁니다.
- **안전:** 휴지를 길게 펼친 바닥에서는 뛰지 않고, 휴지를 밟아 미끄러지지 않게 천천히 움직입니다.
- **안전:** 이 차시는 하늘을 직접 관찰하지 않습니다. 나중에 행성을 찾아볼 때도 해는 맨눈·쌍안경·망원경으로 절대 보지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 태양계를 이루는 것(스스로 빛을 내는 태양, 태양 주위를 도는 행성 8개, 행성 주위를 도는 달 같은 위성)을 말하고, 행성 8개를 태양에서 가까운 차례(수성·금성·지구·화성·목성·토성·천왕성·해왕성)로 말한다.
확인 태양계 가족(S03), 행성의 차례(S04), 휴지 모형에 행성 놓기(S11, 활동지 4), 혼자 해 보기(S15 ①), 마무리 확인(S17), 활동지 5
성공 기준 행성 8개를 태양에서 가까운 차례로 빠짐없이 말하고, 태양·달·명왕성이 태양계의 행성이 아닌 까닭을 한 가지씩 말한다.

목표 B 지구의 지름을 1 cm로 한 종이 띠 모형을 자로 재어 만들고, 띠의 길이를 비교해 가장 큰 행성(목성)과 가장 작은 행성(수성), 지구보다 큰 행성과 작은 행성을 말한다.
확인 예상(S05, 활동지 1), 종이 띠 만들기와 결과 정리(S06, S07, 활동지 2), 행성의 크기 비교(S08), 누구 말이 맞을까(S09), 혼자 해 보기(S15 ②), 활동지 6
성공 기준 띠를 mm까지 재어 자르고, 목성이 가장 크고 수성이 가장 작으며 목성·토성·천왕성·해왕성은 지구보다 크고 수성·금성·화성은 지구보다 작다고 말한다. ‘멀리 있는 행성일수록 크다’는 생각을 띠의 길이로 반박한다.

목표 C 태양에서 지구까지를 휴지 1칸으로 한 거리 모형을 만들어, 태양에서 가까운 네 행성은 서로 가까이 모여 있고 목성부터는 행성 사이가 크게 벌어진다는 것을 말한다.
확인 예상(S10, 활동지 3), 휴지 모형과 결과 정리(S11, S12, 활동지 4), 행성까지의 거리(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기(S15 ③)
성공 기준 휴지 모형에서 수성~화성은 2칸 안에 모여 있고 해왕성은 약 30칸 떨어져 있다는 것을 말하고, 지구와 화성 사이보다 토성과 천왕성 사이가 훨씬 멀다는 것을 근거를 들어 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 달의 모양 변화

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(달의 모양 변화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
명왕성도 태양계의 행성이라고 생각한다(예전 책이나 그림에서 본 경우).	2006년부터 명왕성은 행성이 아니라 '왜소행성'으로 분류한다는 것을 알려 주고, 지금의 행성은 8개라는 것을 확인한다(S04, S17).
태양에서 멀리 있는 행성일수록 크다고(또는 지구가 가장 큰 행성이라고) 생각한다.	종이 띠의 길이를 나란히 놓아 목성이 가장 크고, 가장 먼 해왕성은 목성·토성·천왕성보다 작다는 것을 증거로 든다(S07, S09).
책의 그림처럼 행성들이 비슷한 간격으로 늘어서 있다고 생각한다.	휴지 모형에서 안쪽 네 행성은 2칸 안에 모여 있고 바깥 행성 사이는 수십 칸 벌어진다는 것을 직접 걸어 보며 확인한다(S12, S14). 책 그림은 한 쪽에 넣으려고 간격을 줄여 그린 것이라고 알려 준다.

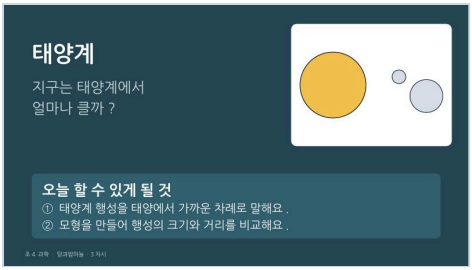
오늘 다루지 않는 것 태양계를 이루는 것(태양, 행성 8개, 위성), 행성의 차례, 지구를 기준으로 한 행성의 크기(지름)와 태양에서의 거리를 모형으로 대략 비교하는 것을 다룬다. 크기·거리 수치는 지구를 1로 본 반올림 값만 쓴다. 행성의 표면·대기·고리의 특징, 행성이 태양 주위를 도는 데 걸리는 시간, 별과 행성의 구별, 별자리, 소행성·혜성, 실제 거리(km)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(지난 시간, cm와 mm)	약 2분	—
S03	태양계를 이루는 것	약 2분	A
S04	행성의 차례	약 2분	A

S05	크기 모형 전 예상하기	약 1분	B
S06	종이 띠로 크기 모형 만들기	약 6분	B
S07	크기 모형 결과 정리	약 2분	B
S08	결과로 설명하기(행성의 크기)	약 2분	B
S09	오해 비교(멀수록 크다)	약 2분	B
S10	거리 모형 전 예상하기	약 1분	C
S11	휴지로 거리 모형 만들기	약 5분	A, C
S12	거리 모형 결과 정리	약 2분	C
S13	결과로 설명하기(행성까지의 거리)	약 2분	C
S14	오해 비교(같은 간격)	약 2분	C
S15	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S17	마무리 확인(태양계의 행성)	약 2분	A
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(cm와 mm)	약 4분	—

장별 안내



S01 **태양계** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 태양과 행성에 대한 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리가 사는 지구는 태양 주위를 도는 행성이야. 지구 말고 어떤 행성을 알고 있어?”
- “오늘은 종이 띠와 휴지로 행성의 크기와 거리를 직접 만들어 비교해 볼 거야. 지구는 큰 편일까, 작은 편일까?”

예상 답

- “화성이요.” “토성이요, 고리가 있어요.” “지구가 제일 클 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 행성 이름을 모르면 “오늘 여덟 개를 다 알게 될 거야.”라고 하고 넘어갑니다.

주의

- 종이 띠(S06)와 휴지 모형(S11)은 바닥에 3 m쯤 비어 있는 곳(거실, 복도)이 필요합니다. 미리 자리를 비워 둡니다.
- 크기와 거리는 반올림한 값으로 대략 비교합니다. 정확한 km 수는 다루지 않습니다.



S02 **먼저 떠올려요** · 선수 학습 확인(지난 시간, cm와 mm) · 약 2분

앞 차시 ‘달의 모양 변화’(KR22-G04-SCI-MOON-L01)를 복습하고, 오늘 종이 띠를 mm까지 재어 자를 때 필요한 cm와 mm의 관계를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간에 배운 달의 모양 차례 기억나? 보름달 다음은?”
- “② 1 cm는 몇 mm였지? 그럼 11 cm 2 mm는 몇 mm일까?”
- “③ 9 cm 4 mm는?”

정답

- ① 하현달
- ② 112 mm
- ③ 94 mm

막히면

- ①이 흔들리면 앞 차시 S07을 다시 봅니다. 달 관찰 기록을 하고 있다면 함께 봅니다.
- ②③이 어려우면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 수학 ‘mm와 km’(KR22-G03-MAT-MMKM-L01)를 먼저 합니다.

주의

- ②③은 S06에서 목성과 토성의 띠를 자를 때 그대로 씁니다.



S03 태양계 가족 · 태양계를 이루는 것 · 약 2분

태양계를 이루는 것(태양, 행성, 위성)을 구별합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “태양은 스스로 빛을 내. 행성은 태양 주위를 돌고, 지구도 행성이야.”
- “달은 무엇의 주위를 돌지? 그래서 달은 행성일까, 위성일까?”

예상 답

- “달은 지구 주위를 도니까 위성이에요.”

막히면

- 부모가 가운데 서서 ‘태양’ 역할을 하고, 아이가 그 둘레를 걸으며 ‘지구’가 되어 봅니다. 인형 하나를 들고 아이 둘레를 돌리면 ‘달’입니다.

주의

- 행성과 달은 스스로 빛을 내지 못하고, 햇빛을 받아 밝게 보입니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 태양계에는 이 밖에 소행성, 혜성 같은 것도 있지만 이 차시에서는 다루지 않습니다.



S04 태양에서 가까운 차례 · 행성의 차례 · 약 2분

행성 8개를 태양에서 가까운 차례로 익힙니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “태양에서 가까운 차례로 읽어 볼까? 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성.”
- “앞 글자만 따서 ‘수, 금, 지, 화, 목, 토, 천, 해’ 하고 외워 보자. 지구는 몇 번째야?”

예상 답

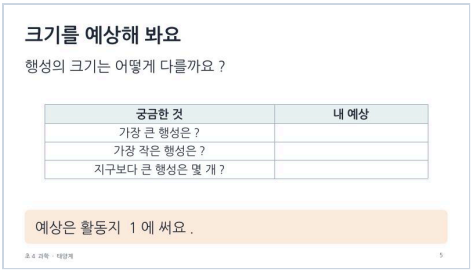
- “지구는 세 번째예요.”

막히면

- 손가락을 하나씩 접으며 앞 글자를 리듬에 맞춰 말하게 합니다. 요일 이름(월화수목금토일)과 헷갈리면 ‘수금지화’로 시작한다는 것만 먼저 외웁니다.

주의

- 명왕성은 2006년부터 행성이 아닌 ‘왜소행성’으로 분류합니다. 예전 책이나 그림에 9개로 나와 있으면 지금은 8개라고 알려 줍니다(오해 M1).
- 이 그림은 차례만 보여 줍니다. 크기와 거리는 S08, S13에서 같은 비율로 다시 봅니다.



S05 **크기를 예상해 봐요** · 크기 모형 전 예상하기 · 약 1분

종이 띠 모형을 만들기 전에 행성의 크기를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 B). 결과는 S06에서 띠를 만들어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 큰 행성은 어느 것일 것 같아? 가장 작은 것은? 왜 그렇게 생각해?”
- “예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 써 줘.”

예상 답

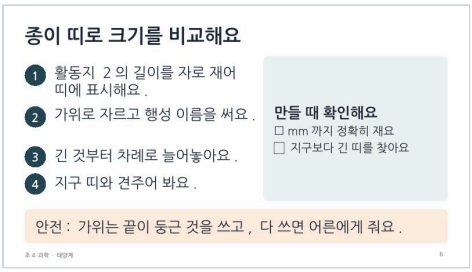
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “지구가 제일 클 것 같아요.” “제일 먼 해왕성이 제일 클 것 같아요.”

막히면

- 쓰기가 느리면 아이가 말하고 부모가 받아 적습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S06 **종이 띠로 크기를 비교해요** · 종이 띠로 크기 모형 만들기 · 약 6분

지구의 지름을 1 cm로 한 종이 띠 모형을 만들어 행성의 크기를 비교합니다(목표 B, 오해 M2). 띠의 길이가 행성의 지름(가로질러 잰 길이)입니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구의 지름을 1 cm로 하면 다른 행성은 얼마나 될까? 활동지 2의 길이만큼 띠를 재어 잘라 보자.”
- “목성은 11 cm 2 mm야. 몇 mm라고 했지? 자의 0에 맞추고 재 봐.”
- “다 잘랐으면 긴 것부터 늘어놓아 볼까? 지구 띠는 어디쯤이야?”

예상 답

- “목성이 제일 길어요!” “수성은 너무 짧아요.” “지구는 작은 편이에요.”

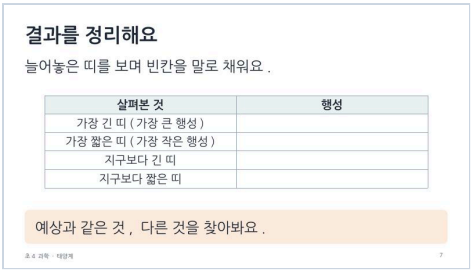
막히면

- 수성(4 mm)·화성(5 mm)처럼 짧은 띠는 자르기 어려우니 부모가 잘라 주거나, 띠에 선만 긋고 길이를 비교해도 됩니다.
- 시간이 부족하면 목성·토성·천왕성·지구·수성 다섯 개만 만들어도 비교할 수 있습니다.

주의

- 길이: 수성 4 mm, 금성 9 mm, 지구 10 mm(1 cm), 화성 5 mm, 목성 112 mm(11 cm 2 mm), 토성 94 mm(9 cm 4 mm), 천왕성 40 mm(4 cm), 해왕성 39 mm(3 cm 9 mm). 지구를 1로 본 지름의 비를 반올림한 값입니다.
- 같은 비율로 태양을 만들면 지름이 약 109 cm(1 m가 넘음)입니다. 아이가 궁금해하면 줄자로 길이만 보여 줍니다.

안전: 가위는 끝이 둥근 것을 쓰고, 다 쓰면 어른에게 줘요.



S07 결과를 정리해요 · 크기 모형 결과 정리 · 약 2분

종이 띠 모형의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “가장 긴 띠는 어느 행성이야? 가장 짧은 것은?”
- “지구보다 긴 띠는 몇 개야? 예상과 같았어?”

예상 답

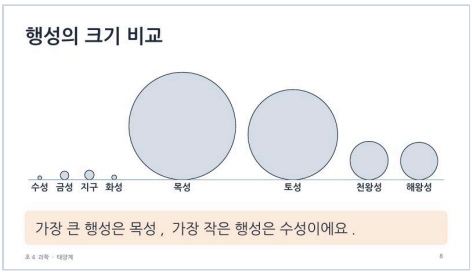
- 가장 큰 행성: 목성 / 가장 작은 행성: 수성 / 지구보다 큼: 목성, 토성, 천왕성, 해왕성(4개) / 지구보다 작음: 수성, 금성, 화성
- “지구는 작은 편이었어요.”

막히면

- 지구 띠를 다른 띠 옆에 하나씩 대어 보며 ‘더 길어, 더 짧아’를 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과는 활동지 1의 ‘결과’ 칸에 씁니다.
- 금성(9 mm)은 지구(10 mm)와 거의 같습니다. ‘조금 작다’고 하면 맞습니다.



S08 행성의 크기 비교 · 결과로 설명하기(행성의 크기) · 약 2분

종이 띠의 결과를 같은 비율의 그림으로 다시 보고, 행성의 크기를 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “띠의 길이와 같은 비율로 그린 그림이야. 지구는 어디 있어? 목성 안에 지구가 몇 개쯤 나란히 들어갈까?”
- “지구보다 큰 행성은 어느 쪽에 모여 있어? 태양에서 가까운 쪽이야, 먼 쪽이야?”

예상 답

- “지구는 아주 작아요.” “목성 지름에 지구가 11개쯤 들어가요.” “큰 행성은 바깥쪽에 있어요.”

막히면

- S06의 띠를 그림 옆에 대어 보며 같은 차례인지 확인합니다.

주의

- 바깥쪽 네 행성(목성·토성·천왕성·해왕성)이 크지만, 그중에서도 가장 먼 해왕성이 가장 큰 것은 아닙니다(S09).
- 그림은 지름의 비를 맞춘 것입니다. 토성의 고리는 그리지 않았습니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(멀수록 크다) · 약 2분

'멀리 있는 행성일수록 크다'는 생각을 종이 띠의 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "토끼는 해왕성이 가장 멀리 있으니 가장 크대. 곰은 목성이 가장 컸대. 누구 말이 맞을까?"
- "해왕성 띠와 목성 띠를 나란히 대어 볼까?"

정답

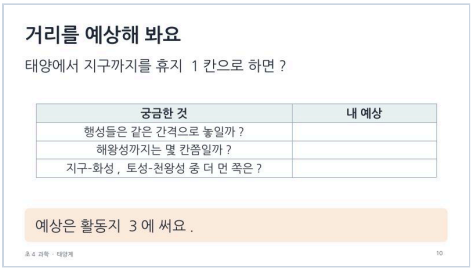
- 곰. 증거: 해왕성 띠는 39 mm, 목성 띠는 112 mm로 목성이 훨씬 깁니다 (해왕성은 토성·천왕성보다도 작습니다).

막히면

- 두 띠를 겹쳐 놓고 남는 길이를 보게 합니다.

주의

- 숫자 비교보다 '직접 잰 띠'를 증거로 말하면 칭찬합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 거리를 예상해 봐요 · 거리 모형 전 예상하기 · 약 1분

휴지 모형을 만들기 전에 행성 사이의 거리를 예상합니다(목표 C, 오해 M3). 결과는 S11에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "태양에서 지구까지를 휴지 한 칸으로 하면, 가장 먼 해왕성까지는 몇 칸쯤일까?"
- "행성들은 책 그림처럼 같은 간격으로 늘어서 있을까?"

예상 답

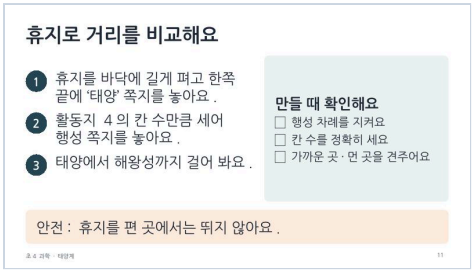
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "8칸이요." "같은 간격일 것 같아요."

막히면

- "지구는 세 번째니까 해왕성은…?"처럼 차례로 어림해 보게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S11 **휴지로 거리를 비교해요** · 휴지로 거리 모형 만들기 · 약 5분

휴지 칸으로 태양에서 행성까지의 거리 모형을 만들어, 행성 사이의 간격이 바깥으로 갈수록 크게 벌어진다는 것을 몸으로 확인합니다(목표 A·C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "태양에서 지구까지가 휴지 한 칸이야. 수성은 반 칸이 안 되고, 화성은 한 칸 반이야. 차례대로 쪽지를 놓아 볼까?"
- "이제 목성은 약 5칸, 토성은 약 9칸 반… 해왕성까지 세어 가 보자."
- "태양에서 해왕성까지 걸어 보자. 지구는 어디쯤에 있었어?"

예상 답

- "수성, 금성, 지구, 화성은 태양 바로 옆에 다 모여 있어요." "해왕성은 엄청 멀어요." "목성부터 갑자기 멀어져요."

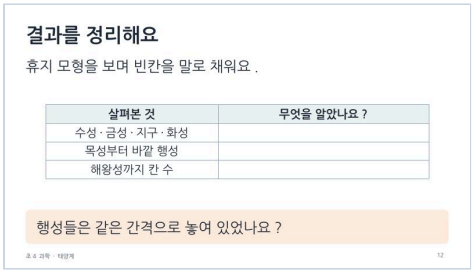
막히면

- 칸을 세기 어려우면 부모가 5칸마다 연필로 표시해 둡니다.
- 공간이 부족하면 휴지를 접어 지그재그로 놓거나, 천왕성·해왕성은 '복도 끝'처럼 말로만 정해도 됩니다.

주의

- 칸 수: 수성 약 0.4칸, 금성 약 0.7칸, 지구 1칸, 화성 1.5칸, 목성 약 5칸(5.2), 토성 약 9칸 반(9.5), 천왕성 약 19칸(19.2), 해왕성 약 30칸(30.1). 지구까지의 거리를 1로 본 비를 반올림한 값입니다.
- 휴지 한 칸은 보통 10~11 cm라서 해왕성까지 3 m 남짓입니다. 펼친 휴지에 걸려 넘어지지 않게 합니다. 다 쓴 휴지는 다시 감아 둡니다.

안전: 휴지를 편 곳에서는 뛰지 않아요.



S12 **결과를 정리해요** · 거리 모형 결과 정리 · 약 2분

휴지 모형의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- "안쪽 네 행성은 어땠어? 목성부터는?"
- "해왕성까지 몇 칸이었어? 예상과 같았어?"

예상 답

- 수성~화성: 태양 가까이 2칸 안에 모여 있음 / 목성부터: 행성 사이가 점점 크게 벌어짐 / 해왕성: 약 30칸

막히면

- 펼쳐 둔 휴지 위의 쪽지를 다시 보며 손가락으로 간격을 짚게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과는 활동지 3의 '결과' 칸에 씁니다.



S13 태양에서 행성까지의 거리 · 결과로 설명하기(행성까지의 거리) · 약 2분

휴지 모형의 결과를 같은 비율의 그림으로 정리합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “그림의 왼쪽 끝에 모여 있는 네 행성이 보여? 우리 휴지 모형에서도 태양 바로 옆에 모여 있었지?”
- “해왕성은 지구보다 몇 배쯤 멀리 있을까? 지구는 1칸, 해왕성은 약 30칸이었어.”

예상 답

- “해왕성은 지구보다 30배쯤 멀어요.” “바깥쪽은 사이가 아주 넓어요.”

막히면

- 그림의 칸 수 글자를 하나씩 읽고, 휴지 위 쪽지와 짝지어 봅니다.

주의

- 그림의 태양 크기는 실제 비율이 아닙니다(실제로는 이 그림에 그릴 수 없을 만큼 작게 그려야 합니다). 아이가 물으면 ‘거리만 같은 비율로 그렸다’고 말합니다.
- 크기와 거리를 한 그림에 같은 비율로 그리면 행성이 너무 작아 보이지 않습니다. 그래서 책 그림은 간격을 줄여 그립니다.



S14 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(같은 간격) · 약 2분

‘행성들이 같은 간격으로 늘어서 있다’는 생각을 휴지 모형의 결과로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 책 그림처럼 같은 간격이래. 곰은 휴지 모형에서 바깥쪽이 훨씬 넓었대. 누구 말이 맞을까?”
- “책 그림은 왜 간격을 똑같이 그렸을까?”

정답

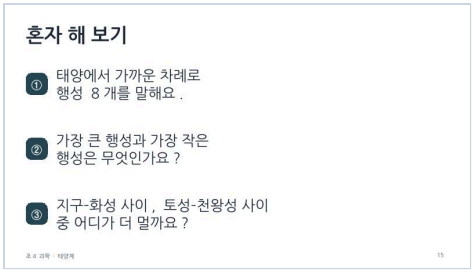
- 곰. 증거: 휴지 모형에서 수성~화성은 2칸 안에 모여 있었지만, 토성과 천왕성 사이는 약 10칸, 천왕성과 해왕성 사이는 약 11칸이나 벌어졌습니다.
- 책 그림은 한 쪽에 모두 넣으려고 간격을 줄여 그린 것입니다.

막히면

- 휴지 위에서 ‘지구 → 화성’을 걷고, ‘토성 → 천왕성’을 걸어 걸음 수를 비교합니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 행성의 차례(①), 크기(②), 거리(③)를 말하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성
- ② 가장 큰 행성: 목성, 가장 작은 행성: 수성
- ③ 토성-천왕성 사이(약 10칸)가 지구-화성 사이(반 칸)보다 훨씬 멀다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “‘수, 금, 지…’ 다음은?”, “띠 중에서 가장 긴 것은?”, “휴지 모형에서 어디가 더 멀었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 명왕성을 넣으면 오해 M1, ②에서 ‘해왕성’이라고 하면 오해 M2, ③에서 ‘같다’고 하면 오해 M3입니다.



S16 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성 ② 목성, 수성 ③ 토성과 천왕성 사이

막히면

- ①이 틀리면 S04로(M1), ②가 틀리면 S08·S09로(M2), ③이 틀리면 S13·S14로(M3) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 행성이 아닌 것은? · 마무리 확인(태양계의 행성) · 약 2분

처음 보는 문제에서 행성과 행성이 아닌 것을 구별하고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “행성이 아닌 것을 모두 골라 볼래? 왜 행성이 아닐까?”

정답

- 나(명왕성)와 다(달). 명왕성은 지금은 행성으로 분류하지 않고(왜소행성), 달은 지구 주위를 도는 위성입니다. 화성과 토성은 행성입니다.

막히면

- S03의 카드와 S04의 차례 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 하나만 고르면 “또 있을까?”라고 묻습니다. 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구는 태양계에서 큰 편이었어, 작은 편이었어? 무엇을 보고 알았어?”

예상 답

- “작은 편이에요. 목성, 토성, 천왕성, 해왕성이 더 컸어요.”

정답

- ① 지구 ② 목성 ③ 아니다(지금은 행성으로 분류하지 않음)

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 종이 띠는 봉투에 넣어 두면 다음에 다시 쓸 수 있습니다.
- 달 관찰 기록(지난 차시)을 이어 하고 있다면 함께 확인합니다.



S19 **보충: cm와 mm** · 선수 학습 보충(cm와 mm) · 약 4분

S02 ②③이 흔들리면, 자에서 cm와 mm를 읽고 '몇 cm 몇 mm'를 mm로 바꾸는 것을 먼저 익힙니다. 종이 띠를 자를 때 필요합니다.

이렇게 말해 보세요

- "큰 눈금 한 칸이 1 cm, 작은 눈금 한 칸이 1 mm야. 1 cm 안에 작은 칸이 몇 개 있어?"
- "막대는 3 cm하고 작은 칸 9개만큼이야. 그럼 모두 몇 mm일까?"

예상 답

- "10개요." "39 mm요."

막히면

- 실제 자를 놓고 0에서 시작해 1 cm씩 손가락으로 짚으며 '10, 20, 30'을 세고, 작은 칸을 '31, 32, …, 39'로 이어 셉니다.

주의

- 계획상 선수 차시 '달의 모양 변화'(KR22-G04-SCI-MOON-L01)는 오늘 내용과 직접 이어지지 않습니다. mm 재기가 계속 어려우면 초3 수학 'mm와 km'(KR22-G03-MAT-MMKM-L01)를 먼저 합니다. 그동안 종이 띠는 부모가 재어 주고 아이는 비교만 해도 됩니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 목성 / 수성 / 4개(목성, 토성, 천왕성, 해왕성)
2	길이대로 잘랐는지 봅니다(1~2 mm 차이는 괜찮음). 같은 비율이면 태양은 지름 약 109 cm(1 m 9 cm) 입니다.
3	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 아니다(안쪽 네 행성은 모여 있고 바깥쪽은 넓게 벌어짐) / 약 30칸 / 토성-천왕성 사이
4	칸 수대로 놓았는지 봅니다. 안쪽 네 행성이 2칸 안에 모이고, 바깥으로 갈수록 간격이 벌어지면 잘한 것
5	수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성
6	큰 행성: 목성, 토성, 천왕성, 해왕성 / 작은 행성: 수성, 금성, 화성
7	① 지구 ② 목성 ③ 아니다(지금은 행성으로 분류하지 않음)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 달의 모양·cm와 mm 모두 □ mm 흔들림(보충 S19) □ 달 흔들림(앞 차시) □
S06 종이 띠: mm까지 재어 자름 □ 도움을 받아 자름 □
S11 휴지 모형: 차례와 칸 수를 지킴 □ 도움을 받음 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 명왕성도 행성(M1) □ 멀수록 큼(M2) □ 같은 간격(M3) □

메모: _____